

“Procedimento Operacional Padrão para Extração e Análise de Dados em Banco de Dados aplicado à Engenharia de Produção”

João Paulo Alves da Rocha (Universidade Federal de Goiás)



O avanço da Indústria 4.0 intensificou a geração e o uso de dados nas organizações, tornando a capacidade de análise um fator estratégico para a tomada de decisão. Nesse contexto, a Engenharia de Produção assume papel fundamental na transformação de dados operacionais em informações relevantes para melhoria de processos. Entretanto, muitas empresas ainda dependem de relatórios pré-processados e planilhas, limitando a autonomia analítica dos profissionais. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver um Procedimento Operacional Padrão (POP) para acesso, extração e análise de dados diretamente em bancos de dados relacionais. A metodologia adotada envolve a fundamentação teórica sobre sistemas de informação, arquitetura de software, bancos de dados e modelagem de dados, seguida da aplicação prática por meio de consultas estruturadas em linguagem SQL. O estudo aborda desde a organização dos dados até sua utilização na geração de indicadores gerenciais, evidenciando a importância do acesso direto às bases de dados. Como resultado, observa-se que a utilização de bancos de dados relacionais permite maior precisão, flexibilidade e agilidade na análise das informações, contribuindo significativamente para a melhoria da tomada de decisão. Conclui-se que o domínio de ferramentas de acesso a banco de dados representa uma competência essencial para o engenheiro de produção no contexto atual.

Palavras-chave: Banco de Dados; Engenharia de Produção; SQL; Análise de Dados; Sistemas de Informação.

1. Introdução

O avanço da Indústria 4.0 tem intensificado a geração e o uso de dados nas organizações, tornando-os um dos principais ativos estratégicos para a tomada de decisão. Nesse contexto, a Engenharia de Produção assume papel fundamental ao transformar dados operacionais em informações relevantes para melhoria de processos, aumento de produtividade e redução de desperdícios. Segundo Klaus Schwab (2016), a quarta revolução industrial é caracterizada pela integração de sistemas físicos e digitais, ampliando significativamente a capacidade de coleta e análise de dados em tempo real.

Apesar dessa crescente disponibilidade de dados, muitas empresas ainda utilizam métodos tradicionais de análise, baseados em planilhas eletrônicas e relatórios previamente estruturados. Essa abordagem apresenta limitações importantes, como a defasagem temporal das informações, a perda de granularidade dos dados e a dependência de áreas técnicas para geração de novas análises. De acordo com Thomas H. Davenport e Harris (2017), organizações orientadas a dados devem desenvolver autonomia analítica em seus profissionais, permitindo acesso direto às fontes primárias de informação.

Nesse cenário, os bancos de dados se consolidam como a principal fonte de dados confiáveis e atualizados dentro das organizações. Diferentemente das planilhas, que representam apenas recortes da realidade operacional, os sistemas de gerenciamento de banco de dados (SGBDs) armazenam grandes volumes de dados estruturados, com integridade, rastreabilidade e possibilidade de consulta em tempo real (Elmasri; Navathe, 2018). Assim, o acesso direto ao banco de dados possibilita ao engenheiro de produção maior autonomia na construção de análises, reduzindo a dependência de intermediários e aumentando a agilidade na tomada de decisão.

Além disso, a capacidade de extrair e interpretar dados diretamente do banco está diretamente relacionada ao desenvolvimento de competências analíticas essenciais na formação do engenheiro de produção. Conforme destaca Erik Brynjolfsson (2020), o diferencial competitivo das organizações está cada vez mais associado à habilidade de transformar dados em conhecimento aplicável, o que exige domínio de ferramentas tecnológicas e compreensão dos sistemas de informação.

Diante desse contexto, torna-se necessário estruturar procedimentos padronizados que orientem o acesso, a extração e a análise de dados diretamente em bancos de dados. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver um Procedimento Operacional Padrão (POP), no formato de artigo científico, que descreva de forma sistemática o processo de conexão a um

banco de dados, execução de consultas e análise de informações aplicadas à Engenharia de Produção.

Por fim, este estudo busca demonstrar, na prática, como o acesso direto ao banco de dados contribui para a geração de indicadores relevantes e para o suporte à tomada de decisão, reforçando o papel do engenheiro de produção como agente estratégico na transformação de dados em conhecimento e valor para as organizações.

2. Fundamentação Teórica

Para que seja possível desenvolver um Procedimento Operacional Padrão (POP) voltado à extração e análise de dados em banco de dados, é necessário compreender os principais conceitos que sustentam esse processo dentro das organizações. A Engenharia de Produção, por atuar diretamente na análise e melhoria de processos, depende fortemente de informações confiáveis e atualizadas para apoiar a tomada de decisão.

Nesse contexto, a fundamentação teórica deste trabalho busca apresentar, de forma aplicada, os conceitos essenciais relacionados aos sistemas de informação, arquitetura de software e bancos de dados. Esses elementos são responsáveis por estruturar a forma como os dados são gerados, armazenados e utilizados dentro das empresas.

Ao longo desta seção, serão abordados temas como o papel dos Sistemas de Informação Gerencial (SIG), a organização dos sistemas computacionais em camadas, a evolução dos bancos de dados e os princípios de modelagem de dados. O objetivo não é apenas apresentar conceitos teóricos, mas demonstrar como esses conhecimentos são utilizados na prática, especialmente no contexto da Engenharia de Produção, onde a análise de dados é fundamental para a melhoria contínua dos processos.

2.1 Sistemas de Informação Gerencial (SIG)

Os Sistemas de Informação Gerencial (SIG) são frequentemente confundidos com softwares utilizados nas empresas, porém essa interpretação é limitada. Na realidade, o SIG deve ser compreendido como um processo estruturado de transformação de dados em informações úteis, com o objetivo de apoiar a tomada de decisão dentro das organizações.

De acordo com Kenneth C. Laudon e Jane P. Laudon (2021), um sistema de informação é composto por elementos inter-relacionados responsáveis por coletar, processar, armazenar e distribuir informações. No entanto, mais do que um conjunto de ferramentas tecnológicas, o SIG representa um fluxo contínuo de transformação, no qual os dados gerados pelas operações

da empresa são convertidos em informações e, posteriormente, em conhecimento aplicado à gestão.

Nesse sentido, é importante destacar que o SIG não se limita a um software específico, como um ERP (Enterprise Resource Planning). O ERP é apenas uma ferramenta que viabiliza o funcionamento do sistema de informação, enquanto o SIG corresponde ao processo mais amplo que envolve pessoas, tecnologias, dados e métodos de análise. Em outras palavras, o ERP registra e organiza os dados, mas é o SIG que estrutura a forma como esses dados são utilizados para gerar valor para a organização.

Para compreender melhor esse conceito, pode-se observar o fluxo apresentado na Figura 1, que ilustra o funcionamento básico de um sistema de informação.

Figura 1 – Processo SIG



Fonte: Elaborado pelo Autor

Nesse modelo, a entrada de dados corresponde à coleta de informações brutas oriundas das atividades operacionais, como registros de produção, tempos de máquina, quantidades produzidas e perdas de material. Em seguida, ocorre o processamento, no qual esses dados são organizados e analisados, transformando-se em informações estruturadas.

A etapa de saída consiste na apresentação dessas informações, geralmente por meio de relatórios, indicadores ou dashboards, que permitem ao gestor compreender o desempenho dos processos. Por fim, o feedback representa o retorno dessas informações ao sistema, possibilitando ajustes nas operações e melhorias contínuas.

O processo representado na Figura 1 pode ser compreendido também por meio do ciclo dado–informação–conhecimento–decisão. Nesse contexto, os dados correspondem aos registros brutos das operações organizacionais. Após o processamento, esses dados são transformados em informações estruturadas e contextualizadas. Quando interpretadas pelos gestores e

especialistas, as informações geram conhecimento sobre o comportamento dos processos. Por fim, esse conhecimento subsidia a tomada de decisão, permitindo a implementação de ações corretivas, preventivas ou de melhoria contínua. Assim, o verdadeiro valor dos sistemas de informação não está apenas no armazenamento dos dados, mas na sua capacidade de apoiar decisões organizacionais.

O feedback pode se manifestar de diversas formas dentro da organização. Um dos principais exemplos é o resultado financeiro, especialmente o lucro, que reflete diretamente a eficiência dos processos produtivos e das decisões gerenciais. Quando uma empresa reduz desperdícios, melhora sua produtividade ou otimiza seus recursos com base em análises de dados, essas melhorias tendem a impactar positivamente seus resultados financeiros. Além disso, outros indicadores, como qualidade, nível de serviço e satisfação do cliente, também funcionam como mecanismos de feedback, orientando ajustes no sistema.

Embora o conceito de SIG não dependa exclusivamente de tecnologia, na prática, sua aplicação nas organizações modernas está diretamente associada ao uso de sistemas computacionais. Isso ocorre porque o volume e a complexidade dos dados gerados atualmente tornam inviável a utilização de métodos manuais, como registros em papel ou controles isolados. Conforme apontam Turban et al. (2020), o uso de sistemas informatizados é essencial para garantir a velocidade, a precisão e a confiabilidade das informações utilizadas na gestão.

Dessa forma, nos dias atuais, a implementação de um Sistema de Informação Gerencial eficiente exige o uso de softwares de gestão empresarial, como ERPs, que permitem registrar, armazenar e acessar grandes volumes de dados de forma integrada. No entanto, é importante reforçar que esses sistemas são meios, e não o fim: o verdadeiro valor está na capacidade de transformar os dados gerados em informações que apoiem decisões estratégicas.

Portanto, o SIG deve ser entendido como um processo dinâmico e contínuo, que conecta a operação à gestão por meio da análise de dados. Para o engenheiro de produção, essa compreensão é essencial, pois permite não apenas utilizar os sistemas existentes, mas também explorar os dados em sua origem, ampliando a capacidade analítica e contribuindo de forma mais efetiva para a melhoria dos processos organizacionais.

Além dos Sistemas de Informação Gerencial (SIG), a literatura apresenta uma classificação mais ampla dos sistemas de informação utilizados nas organizações. Segundo Laudon e Laudon (2021), esses sistemas podem ser divididos em Sistemas de Processamento de Transações (SPT), responsáveis pelo registro das operações diárias; Sistemas de Informação Gerencial (SIG), voltados à geração de relatórios e acompanhamento gerencial; Sistemas de Apoio à Decisão (SAD), que auxiliam na análise de cenários e resolução de problemas semiestruturados;

e Sistemas de Apoio Executivo (SAE), destinados ao suporte de decisões estratégicas em níveis mais elevados da organização.

Essa classificação evidencia que os dados percorrem diferentes níveis de tratamento dentro da empresa. Inicialmente, são registrados pelos SPTs, posteriormente organizados e consolidados pelos SIGs, analisados por meio dos SADs e utilizados como suporte para decisões estratégicas pelos SAE. Dessa forma, observa-se que o banco de dados atua como elemento integrador entre os diferentes sistemas, reforçando sua importância para a geração de informações e apoio à tomada de decisão.

2.2 Arquitetura de Software

Para que os Sistemas de Informação Gerencial (SIG) funcionem de forma eficiente dentro das organizações, é necessário compreender como os sistemas computacionais são estruturados e como seus componentes interagem entre si. Essa organização é definida pela arquitetura de software, que estabelece a forma como as diferentes partes de um sistema se comunicam, trocam informações e executam suas funções.

De acordo com Bass, Clements e Kazman (2021), a arquitetura de software define a estrutura de um sistema, seus componentes e as relações entre eles, sendo responsável por garantir que o sistema atenda aos requisitos de desempenho, confiabilidade e escalabilidade. Dessa forma, a arquitetura não está relacionada apenas à interface visível ao usuário, mas principalmente à forma como o sistema funciona internamente.

Um dos modelos mais conhecidos para organizar essa interação entre componentes é o padrão MVC (Model-View-Controller). Esse modelo divide o sistema em três partes principais, cada uma com uma responsabilidade específica, permitindo maior organização e clareza na estrutura do sistema.

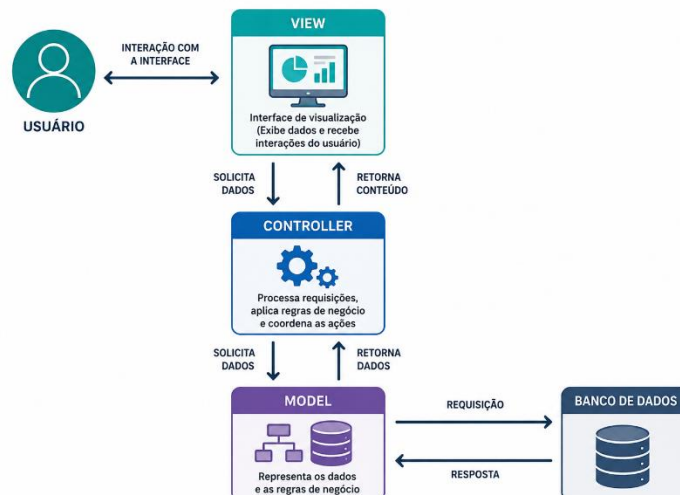
O Model (Modelo) é responsável pela gestão dos dados e pelas regras de negócio, sendo a camada que se comunica diretamente com o banco de dados. É nessa camada que estão armazenadas as informações da empresa, como ordens de produção, registros de estoque e dados operacionais.

A View (Visão) corresponde à interface com o usuário, ou seja, às telas, relatórios e dashboards apresentados no sistema. É por meio dessa camada que o engenheiro de produção acessa informações, insere dados e acompanha indicadores.

O Controller (Controlador) atua como intermediário entre o Model e a View. Ele recebe as ações do usuário, processa essas solicitações e coordena a comunicação entre a interface e os dados, garantindo que o sistema responda corretamente às interações.

A Figura 2 apresenta a estrutura do modelo MVC, evidenciando a interação entre o usuário, o sistema e o banco de dados.

Figura 2 – MVC



Fonte: Elaborado pelo Autor

Conforme ilustrado na Figura 2, o usuário interage diretamente com a interface (View), que encaminha as requisições ao Controller. O Controller, por sua vez, solicita os dados ao Model, que realiza a comunicação com o banco de dados. Após o processamento, as informações retornam pelo mesmo fluxo até serem apresentadas ao usuário.

Esse modelo evidencia que o banco de dados não é acessado diretamente pela interface, mas sim por meio de uma estrutura organizada, o que garante maior controle, segurança e padronização no acesso às informações.

Além do modelo MVC, muitos sistemas utilizam uma organização em camadas, que complementa essa estrutura. Essas camadas geralmente são divididas em três níveis principais: interface, lógica de aplicação e banco de dados.

A camada de interface corresponde à interação com o usuário, sendo responsável pela apresentação das informações. A camada de lógica de aplicação concentra as regras do sistema, realizando cálculos, validações e tratamentos dos dados. Já a camada de banco de dados é responsável pelo armazenamento das informações, sendo considerada a fonte primária dos dados organizacionais.

Para ilustrar esse funcionamento, pode-se considerar um exemplo prático de um sistema ERP utilizado em uma indústria. Ao registrar a produção de uma máquina, o operador insere os dados na interface do sistema. Essas informações passam pela lógica de aplicação, onde são validadas e processadas, e, em seguida, são armazenadas no banco de dados. Posteriormente, quando o

engenheiro de produção consulta um relatório, o sistema busca esses dados, realiza o processamento necessário e apresenta as informações na tela.

Esse fluxo evidencia que, embora o usuário interaja diretamente com o sistema por meio de telas e relatórios, os dados reais estão armazenados no banco de dados. Assim, ao utilizar apenas a interface do sistema, o usuário acessa uma visão já processada das informações, que pode não conter o nível de detalhe necessário para análises mais aprofundadas.

Nesse contexto, o acesso direto ao banco de dados torna-se uma prática estratégica para o engenheiro de produção, pois permite explorar os dados em sua forma original, realizar consultas personalizadas e desenvolver análises mais precisas. Esse tipo de abordagem reduz a dependência de relatórios padronizados e amplia a capacidade de investigação dos processos produtivos.

Dessa forma, compreender a arquitetura de software, especialmente os modelos de organização como o MVC e a divisão em camadas, é fundamental para identificar onde os dados estão localizados, como são processados e de que maneira podem ser acessados. Esse entendimento é essencial para a construção do Procedimento Operacional Padrão (POP) proposto neste trabalho, uma vez que o acesso ao banco de dados depende diretamente da forma como o sistema foi estruturado.

Embora o modelo MVC seja amplamente utilizado para representar a organização dos sistemas computacionais, abordagens mais recentes propõem uma separação ainda maior entre as regras de negócio e os componentes de infraestrutura. Entre elas destacam-se a Clean Architecture, proposta por Martin (2018), e a Arquitetura Hexagonal, desenvolvida por Cockburn (2005).

Esses modelos defendem que elementos como banco de dados, interfaces gráficas e serviços externos devem ser tratados como detalhes de implementação, enquanto as regras de negócio permanecem independentes dessas tecnologias. Sob essa perspectiva, o banco de dados deixa de ser o centro da aplicação e passa a atuar como um mecanismo de persistência acessado por meio de interfaces bem definidas.

Para a Engenharia de Produção, essa abordagem possui relevância crescente, especialmente em ambientes industriais que integram diferentes sistemas, sensores e plataformas digitais. Além de facilitar a manutenção e evolução dos softwares, essa separação contribui para maior flexibilidade no acesso e análise dos dados organizacionais, permitindo que diferentes tecnologias de armazenamento sejam utilizadas sem comprometer a lógica dos processos de negócio.

2.3 Banco de Dados

Os bancos de dados constituem o núcleo dos sistemas de informação nas organizações, sendo responsáveis pelo armazenamento e organização dos dados gerados pelas atividades operacionais. No contexto da Engenharia de Produção, esses dados são essenciais para a análise de processos, controle de desempenho e suporte à tomada de decisão. No entanto, para compreender plenamente a importância dos bancos de dados na atualidade, é necessário analisar sua evolução ao longo do tempo.

Na década de 1950, antes da popularização dos computadores nas empresas, os dados eram armazenados de forma totalmente manual, por meio de papéis, formulários e pastas físicas. Esse modelo, embora funcional para volumes reduzidos de informação, gerava diversos problemas, como acúmulo excessivo de documentos, dificuldade de organização, risco de perda de informações e baixa eficiência na busca por dados.

Figura 3 – Armazenamento de dados em papel e pastas



Fonte: Elaborado pelo Autor

Nesse cenário, localizar uma informação específica exigia a busca manual entre diversos arquivos físicos, tornando o processo lento e sujeito a erros. Esse contexto evidenciava a necessidade de métodos mais eficientes de armazenamento e recuperação de dados.

Com o avanço da tecnologia e a introdução dos computadores nas organizações, iniciou-se a digitalização desses registros. Inicialmente, os dados passaram a ser armazenados em arquivos sequenciais, nos quais as informações eram organizadas de forma linear, semelhante a uma fita. Nesse modelo, para acessar um determinado dado, era necessário percorrer todos os registros anteriores, o que tornava o processo de consulta lento e pouco eficiente.

Posteriormente, com a evolução dos dispositivos de armazenamento, especialmente o uso de discos magnéticos, tornou-se possível o chamado acesso direto aos dados, no qual as

informações podiam ser localizadas sem a necessidade de leitura sequencial. Esse avanço representou um ganho significativo em desempenho e abriu caminho para o desenvolvimento dos primeiros sistemas de banco de dados.

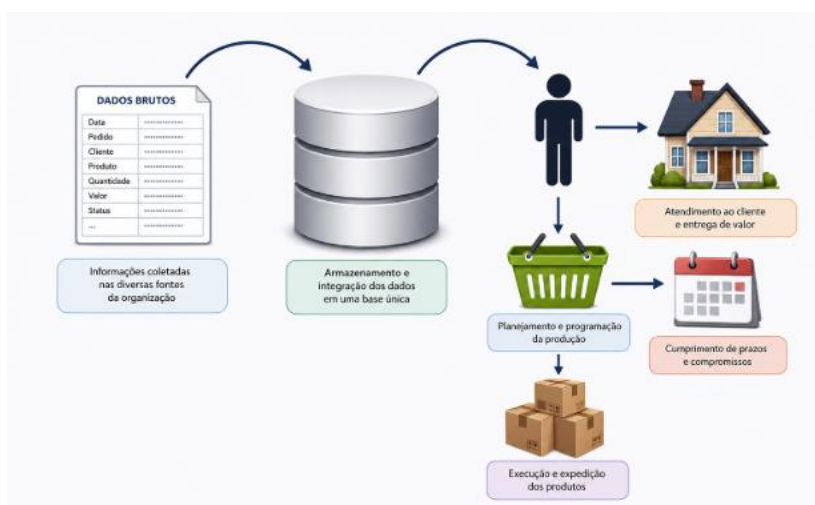
Na década de 1960, surgiram os primeiros modelos estruturados de banco de dados, impulsionados principalmente por iniciativas do governo e do exército dos Estados Unidos. Destacam-se, nesse período, os modelos hierárquicos e em rede, desenvolvidos no contexto do CODASYL (Conference on Data Systems Languages). O modelo hierárquico organizava os dados em uma estrutura de árvore, na qual cada registro possuía um único elemento pai. Já o modelo em rede permitia que um registro tivesse múltiplas relações, oferecendo maior flexibilidade.

Apesar desses avanços, esses modelos apresentavam limitações significativas, especialmente no que se refere à complexidade de implementação e à dificuldade de representação de relacionamentos mais amplos entre os dados. Isso dificultava a realização de consultas e a adaptação dos sistemas a novas necessidades.

Diante dessas limitações, na década de 1970, o pesquisador Edgar F. Codd propôs o modelo relacional, que revolucionou a forma de organização dos dados. Nesse modelo, as informações passam a ser estruturadas em tabelas (relações), compostas por linhas e colunas, permitindo maior simplicidade, flexibilidade e eficiência na manipulação dos dados.

No modelo relacional, os dados são organizados de forma que seja possível estabelecer relações entre diferentes tabelas. Isso permite, por exemplo, cadastrar um cliente em uma tabela e, a partir dele, acessar diversas outras informações relacionadas, como endereço, histórico de compras e impacto dessas compras no estoque da empresa.

Figura 4 – Exemplo de relacionamento de dados em banco relacional



Fonte: Elaborado pelo Autor

Conforme ilustrado na Figura 4, um único registro pode estar conectado a diferentes informações, permitindo uma visão integrada dos dados organizacionais. No contexto da Engenharia de Produção, isso possibilita análises mais completas, como identificar quais produtos um cliente consome, qual o impacto dessas vendas na produção e como isso afeta o planejamento de materiais.

Para realizar consultas nesses bancos de dados, utiliza-se a linguagem SQL (Structured Query Language), que se tornou o padrão para manipulação de dados em sistemas relacionais. A SQL permite executar operações como consulta, inserção, atualização e exclusão de dados de forma estruturada e eficiente.

Embora a proposta inicial fosse a existência de uma única linguagem padrão, na prática surgiram diferentes implementações de SQL, em função da concorrência entre fabricantes de sistemas de banco de dados. Atualmente, existem diversas soluções no mercado, tanto proprietárias quanto gratuitas, como Oracle, SQL Server, MySQL e PostgreSQL, cada uma com suas particularidades e extensões da linguagem SQL.

Figura 5 – Exemplos de sistemas de banco de dados (SGBDs)



Fonte: Elaborado pelo Autor

Esses sistemas são amplamente utilizados nas organizações, sendo responsáveis pelo armazenamento de grandes volumes de dados com integridade e segurança. No contexto empresarial, especialmente em sistemas ERP, os bancos relacionais são predominantes, devido à necessidade de consistência e controle das informações.

Com o avanço da tecnologia e o crescimento exponencial do volume de dados, surgiram, a partir dos anos 2000, os bancos de dados não relacionais (NoSQL). Diferentemente do modelo relacional, esses bancos não utilizam estruturas rígidas baseadas em tabelas, permitindo maior flexibilidade na organização dos dados.

Os bancos NoSQL foram desenvolvidos para atender cenários em que os dados possuem alta variabilidade, grande volume ou necessidade de processamento em tempo real. Nesse modelo, os dados podem ser armazenados em formatos como documentos (JSON), pares chave-valor, colunas ou grafos, o que permite maior adaptação às diferentes aplicações.

Na prática, os bancos NoSQL são amplamente utilizados em contextos onde o modelo relacional se torna limitado. Um exemplo comum é o uso em sistemas de Internet das Coisas (IoT), nos quais sensores coletam dados continuamente, como temperatura, vibração ou tempo de operação de máquinas. Nesse caso, a quantidade de dados gerada é muito grande e não necessariamente segue uma estrutura fixa, tornando os bancos NoSQL mais adequados.

Outro exemplo relevante é o uso em sistemas de monitoramento em tempo real, como acompanhamento de desempenho de linhas de produção ou controle de máquinas industriais. Nesses cenários, os dados precisam ser armazenados e processados rapidamente, muitas vezes em tempo real, o que exige alta escalabilidade.

Além disso, bancos NoSQL são amplamente utilizados em aplicações web e plataformas digitais, como sistemas de recomendação, redes sociais e e-commerces, onde há grande volume de acessos simultâneos e necessidade de rápida resposta. Nesses ambientes, a flexibilidade na estrutura dos dados permite armazenar diferentes tipos de informação sem a necessidade de um esquema rígido.

Apesar dessas vantagens, os bancos NoSQL geralmente não seguem o mesmo nível de consistência dos bancos relacionais. Enquanto os bancos relacionais utilizam o modelo ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), os bancos NoSQL frequentemente adotam o modelo BASE (Basicamente Disponível, Estado Suave e Eventualmente Consistente), priorizando desempenho e disponibilidade em detrimento da consistência imediata dos dados (SADALAGE; FOWLER, 2013).

Diante dessas diferenças, observa-se que não existe um único modelo de banco de dados ideal para todos os cenários. Essa percepção levou ao surgimento do conceito de persistência poliglota (polyglot persistence), que consiste na utilização de diferentes tipos de bancos de dados dentro de um mesmo sistema, de acordo com a necessidade de cada aplicação.

Segundo Fowler (2012), a persistência poliglota reconhece que diferentes problemas exigem diferentes soluções de armazenamento. Dessa forma, uma organização pode utilizar bancos

relacionais para sistemas estruturados, como ERP, controle de produção e financeiro, enquanto utiliza bancos NoSQL para aplicações que demandam alta escalabilidade, como coleta de dados em tempo real ou armazenamento de logs.

No contexto da Engenharia de Produção, essa abordagem pode ser observada, por exemplo, em uma indústria que utiliza um banco relacional para gerenciar ordens de produção, estoque e planejamento, enquanto utiliza um banco NoSQL para armazenar dados de sensores de máquinas ou históricos de operação em grande escala. Essa combinação permite explorar o melhor de cada tecnologia, garantindo tanto a integridade dos dados quanto a capacidade de processamento de grandes volumes de informação.

Dessa forma, enquanto os bancos relacionais continuam sendo fundamentais para sistemas que exigem organização estruturada e consistência dos dados, os bancos não relacionais complementam esse cenário ao oferecer flexibilidade e escalabilidade. A escolha entre esses modelos, ou mesmo a combinação entre eles, depende diretamente das necessidades do sistema e dos objetivos da análise.

No contexto deste trabalho, voltado à Engenharia de Produção, o modelo relacional se destaca como o mais adequado para a análise de dados operacionais, uma vez que os dados são estruturados e possuem relações bem definidas. No entanto, compreender o papel dos bancos NoSQL e da persistência poliglota amplia a visão sobre as possibilidades de armazenamento e análise de dados nas organizações modernas.

2.4 Banco de Dados Relacional (SQL) x Não Relacional (NoSQL)

Os bancos de dados podem ser classificados, de forma geral, em dois grandes grupos: os bancos de dados relacionais (SQL) e os bancos de dados não relacionais (NoSQL). Cada um desses modelos possui características próprias, sendo mais adequado para determinados tipos de aplicação.

Os bancos de dados relacionais, também conhecidos como SQL, são baseados em uma estrutura organizada em tabelas, compostas por linhas e colunas. Nessas tabelas, cada registro representa uma entidade, e os dados são estruturados de forma bem definida, com campos previamente estabelecidos. Além disso, uma das principais características desse modelo é a possibilidade de estabelecer relações entre diferentes tabelas, permitindo integrar informações de maneira consistente.

Por exemplo, em um sistema ERP, é possível ter uma tabela de clientes, outra de pedidos e outra de produtos. Por meio dos relacionamentos, é possível consultar quais produtos um determinado cliente comprou, quando ocorreu a compra e qual foi o impacto dessa venda no

estoque. Esse tipo de organização permite análises completas e integradas, sendo amplamente utilizado em sistemas empresariais.

A linguagem utilizada nesses bancos é a SQL (Structured Query Language), considerada um padrão para bancos de dados relacionais. Essa linguagem permite realizar consultas, inserções, atualizações e exclusões de dados de forma estruturada e padronizada. Embora existam variações entre fabricantes, como Oracle, SQL Server, MySQL e PostgreSQL, todas seguem o mesmo conceito básico da linguagem SQL.

Figura 6 – Exemplos de bancos de dados relacionais (SQL)



Fonte: Elaborado pelo Autor

Por outro lado, os bancos de dados não relacionais (NoSQL) surgiram como uma alternativa ao modelo tradicional, especialmente para atender aplicações que demandam maior flexibilidade e escalabilidade. Diferentemente dos bancos relacionais, o NoSQL não utiliza uma estrutura rígida baseada em tabelas. Os dados são geralmente armazenados em formatos mais flexíveis, como documentos (por exemplo, JSON), permitindo que diferentes registros tenham estruturas distintas.

Nesse modelo, não há a mesma necessidade de definir previamente todos os campos e relações, o que facilita o armazenamento de dados variados e em grande volume. No entanto, essa flexibilidade vem acompanhada de menor padronização na estrutura e na forma de consulta.

Outra diferença importante é que os bancos NoSQL não possuem uma linguagem única padrão como o SQL. Cada sistema pode utilizar sua própria forma de consulta e manipulação de dados, como ocorre no MongoDB, Cassandra ou Neo4j, o que exige maior adaptação por parte do usuário.

Figura 7 – Exemplos de bancos de dados não relacionais (NoSQL)



Fonte: Elaborado pelo Autor

Na prática, os bancos relacionais são amplamente utilizados em sistemas estruturados, como ERPs, sistemas financeiros, controle de estoque e gestão de produção, onde é fundamental garantir a integridade e o relacionamento entre os dados. Já os bancos NoSQL são mais comuns em aplicações como redes sociais, aplicativos mobile, plataformas de streaming, sistemas de recomendação e monitoramento em tempo real, nos quais há grande volume de dados e necessidade de alta performance.

Por exemplo, um sistema ERP de uma indústria utiliza banco relacional para controlar pedidos, produção e estoque, garantindo que todas as informações estejam integradas e consistentes. Por outro lado, um aplicativo como uma rede social utiliza banco NoSQL para armazenar posts, interações e dados de usuários, pois esses dados possuem formatos variados e são gerados em grande escala.

Dessa forma, observa-se que os bancos SQL e NoSQL não são concorrentes diretos, mas sim tecnologias complementares, cada uma adequada a diferentes necessidades. No contexto da Engenharia de Produção, o modelo relacional tende a ser mais utilizado, devido à necessidade de organização e relacionamento entre os dados. No entanto, compreender as características dos bancos não relacionais é fundamental para ampliar a capacidade de análise e adaptação a diferentes cenários tecnológicos.

2.5 Normalização dos Dados

Antes da estruturação física das tabelas por meio do processo de normalização, é importante compreender como os dados se relacionam dentro de um banco de dados relacional. Os relacionamentos representam as associações existentes entre entidades e constituem a base para a organização das informações.

Os relacionamentos podem ser classificados em três categorias principais: um para um (1:1), um para muitos (1) e muitos para muitos (N). No relacionamento 1:1, cada registro de uma entidade está associado a apenas um registro da outra entidade. Um exemplo seria a relação entre um colaborador e seu crachá corporativo.

No relacionamento 1, uma ocorrência da entidade principal pode estar associada a diversas ocorrências da entidade secundária. Em ambientes industriais, uma ordem de produção pode gerar diversos apontamentos produtivos, enquanto cada apontamento pertence a apenas uma ordem de produção.

Já o relacionamento N ocorre quando múltiplos registros de uma entidade podem se relacionar com múltiplos registros de outra entidade. Um exemplo comum é a relação entre operadores e ordens de produção, em que um operador pode atuar em diversas ordens ao longo do tempo e uma ordem pode envolver mais de um operador. Nesses casos, normalmente é necessária a criação de uma entidade associativa para representar adequadamente o relacionamento no banco de dados.

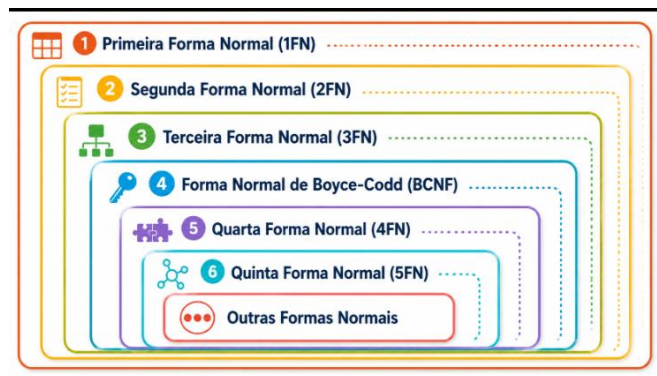
A correta definição dos relacionamentos é fundamental para a modelagem dos dados, pois influencia diretamente a estrutura das tabelas e o processo de normalização, contribuindo para a integridade e consistência das informações armazenadas.

A normalização de dados é um processo fundamental na modelagem de bancos de dados relacionais, tendo como principal objetivo garantir que as informações estejam organizadas de forma consistente, evitando redundâncias e inconsistências. Esse processo consiste na aplicação de regras conhecidas como formas normais, que orientam a estruturação das tabelas e os relacionamentos entre os dados.

De maneira geral, a normalização busca corrigir problemas comuns em bancos de dados mal estruturados, como duplicidade de informações, dificuldades de atualização e perda de dados em operações de exclusão. Esses problemas são conhecidos como anomalias de inserção, atualização e exclusão e impactam diretamente a confiabilidade das informações utilizadas na tomada de decisão.

O processo de normalização é dividido em etapas chamadas de formas normais, que devem ser aplicadas sequencialmente. Cada forma normal possui um conjunto específico de requisitos que precisam ser atendidos antes de avançar para a próxima etapa, garantindo que o banco de dados seja progressivamente organizado.

Figura 8 – Estrutura das Formas Normais



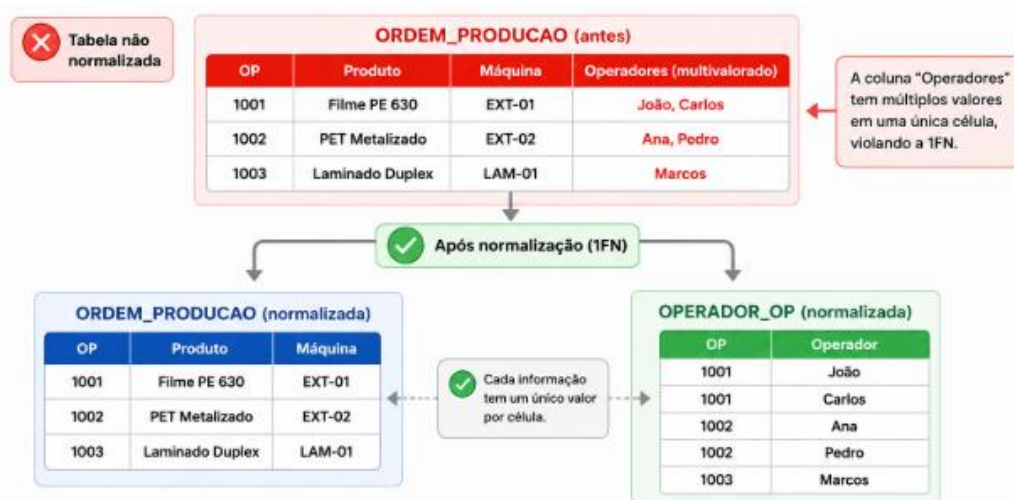
Fonte: Elaborado pelo Autor

Conforme ilustrado na Figura 8, existem diversas formas normais descritas na literatura, como a Primeira, Segunda e Terceira Forma Normal, além de extensões como Boyce-Codd, Quarta e Quinta Forma Normal. Entretanto, na prática, diversos autores consideram que a aplicação até a Terceira Forma Normal (3FN) já é suficiente para eliminar a maior parte das redundâncias e inconsistências encontradas em sistemas corporativos.

A Primeira Forma Normal (1FN) tem como objetivo garantir que todos os atributos de uma tabela sejam atômicos, ou seja, que cada campo armazene apenas um único valor. Isso implica eliminar atributos multivalorados e grupos repetidos.

No contexto da Engenharia de Produção, um exemplo comum ocorre quando uma ordem de produção possui múltiplos operadores registrados em uma única célula. Essa estrutura dificulta consultas, atualizações e análises posteriores, além de violar os princípios da 1FN.

Figura 9 – Adequação à Primeira Forma Normal



Fonte: Elaborado pelo Autor

Conforme demonstrado na Figura 9, a tabela original é decomposta em duas novas estruturas: uma contendo as informações da ordem de produção e outra responsável por armazenar os operadores associados a cada ordem. Dessa forma, cada célula passa a armazenar apenas um único valor, atendendo aos requisitos da Primeira Forma Normal.

A Segunda Forma Normal (2FN) busca eliminar dependências funcionais parciais. Esse problema ocorre quando uma tabela possui chave primária composta e determinados atributos dependem apenas de parte dessa chave.

Em ambientes industriais, isso pode ocorrer quando informações de produtos são repetidas em registros operacionais. Nesse caso, atributos como descrição do produto dependem apenas do código do produto, e não da combinação completa dos campos que compõem a chave primária da tabela.

Figura 10 – Adequação à Segunda Forma Normal (2FN)



Fonte: Hashtag Programação (2022)

Como apresentado na Figura 10, a solução consiste em separar os dados do produto em uma tabela específica, mantendo na tabela operacional apenas as informações diretamente relacionadas ao processo produtivo. Com isso, eliminam-se redundâncias e garante-se que cada atributo dependa da chave completa da sua respectiva tabela.

A Terceira Forma Normal (3FN) tem como objetivo eliminar dependências funcionais transitivas. Esse tipo de dependência ocorre quando um atributo não chave depende de outro atributo não chave, e não diretamente da chave primária.

No contexto da produção industrial, esse problema pode ser observado quando informações relacionadas aos operadores, como salários ou dados cadastrais, são armazenadas diretamente

em tabelas operacionais. Nessa situação, os dados do operador dependem do identificador do operador e não da chave principal da operação registrada.

Figura 11 – Adequação à Terceira Forma Normal (3FN)



Fonte: Elaborado pelo Autor

Conforme demonstrado na Figura 11, a solução consiste em separar as informações dos operadores em uma tabela específica, mantendo na tabela operacional apenas os dados necessários para representar a execução da atividade produtiva. Dessa forma, todas as dependências transitivas são eliminadas e os dados passam a depender diretamente da chave primária de cada tabela.

No contexto da Engenharia de Produção, a aplicação da normalização é essencial para garantir a confiabilidade dos dados utilizados em análises de desempenho, produtividade, planejamento e controle da produção. Sistemas ERP armazenam grandes volumes de informações relacionadas a ordens de produção, estoques, produtos, operadores e máquinas, tornando fundamental a utilização de estruturas adequadamente normalizadas.

Além de reduzir redundâncias, a normalização melhora a integridade dos dados, facilita atualizações e aumenta a confiabilidade das consultas realizadas. Consequentemente, o engenheiro de produção passa a trabalhar com informações mais consistentes, reduzindo erros de análise e aumentando a qualidade das decisões tomadas com base nos dados disponíveis. Portanto, a normalização não deve ser vista apenas como um conceito técnico de banco de dados, mas como uma prática essencial para garantir que os sistemas de informação forneçam dados confiáveis, organizados e adequados para apoiar a gestão e a tomada de decisão dentro da Engenharia de Produção.

2.6 Agregação e Composição no Modelo Entidade-Relacionamento

No processo de modelagem de dados, além da definição das entidades e dos relacionamentos, existem conceitos mais avançados que permitem representar situações mais complexas do mundo real. Entre esses conceitos, destacam-se a agregação e a composição, que possibilitam estruturar relações de forma mais organizada e sem perda de significado dos dados. O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) tem como objetivo representar os elementos de um negócio e a forma como eles se relacionam entre si, servindo como base para a construção do banco de dados.

É importante destacar que o conceito de agregação pode assumir significados distintos dependendo da abordagem de modelagem adotada. No Modelo Entidade-Relacionamento Estendido (MER-E), a agregação consiste em tratar um relacionamento como uma entidade de nível superior, permitindo que ele participe de novos relacionamentos. Já na modelagem orientada a objetos, especialmente na UML, a agregação representa uma relação de todo-parte em que os elementos associados podem existir independentemente do objeto principal.

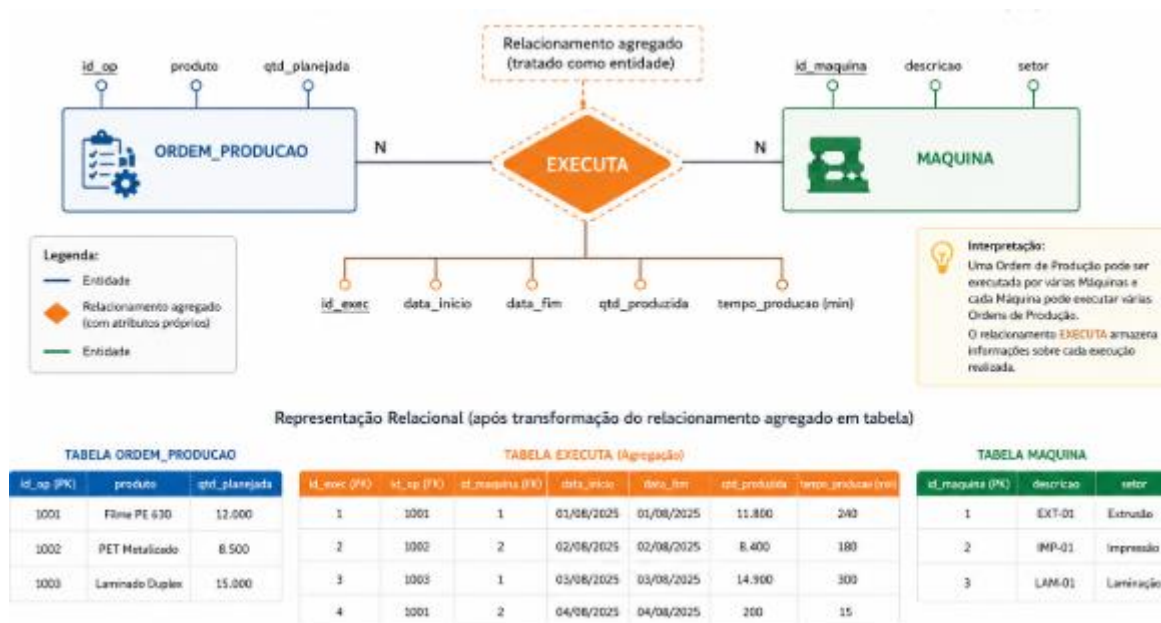
Neste trabalho, a agregação será abordada sob a perspectiva do MER-E, por estar diretamente relacionada à modelagem de bancos de dados. Entretanto, a composição será apresentada utilizando exemplos organizacionais e industriais para facilitar a compreensão da dependência existente entre determinados elementos do sistema.

Dentro do Modelo Entidade-Relacionamento, os relacionamentos normalmente são representados como associações diretas entre entidades. Entretanto, em determinadas situações, um relacionamento pode possuir informações próprias e precisar participar de outras associações dentro do modelo. Nesses casos, torna-se necessário tratá-lo como uma entidade de nível superior, caracterizando o conceito de agregação.

A agregação permite representar situações em que a própria relação entre entidades possui significado relevante para o sistema. Em ambientes industriais, por exemplo, uma ordem de produção pode ser executada por diferentes máquinas ao longo do processo produtivo. Nesse cenário, a simples associação entre Ordem de Produção e Máquina não é suficiente para representar todas as informações necessárias.

Conforme ilustrado na Figura 12, o relacionamento "Executa" passa a possuir atributos próprios, como data de início, data de término e quantidade produzida. Dessa forma, o relacionamento deixa de representar apenas uma ligação entre entidades e passa a armazenar informações relevantes para o acompanhamento da produção.

Figura 12 – Exemplo de Relacionamento



Fonte: Elaborado pelo Autor

Na prática, esse tipo de modelagem resulta na criação de uma entidade associativa responsável por armazenar os registros das execuções realizadas. Essa abordagem é amplamente utilizada em sistemas ERP e MES, permitindo registrar eventos produtivos, apontamentos de produção, movimentações de estoque e demais operações que possuem atributos próprios.

A utilização da agregação torna o modelo mais aderente à realidade operacional da empresa, permitindo representar de forma estruturada processos que envolvem múltiplas entidades e relacionamentos complexos. Já o conceito de composição está relacionado à ideia de dependência entre entidades, indicando que um elemento só existe em função de outro. Em termos práticos, a composição representa uma relação forte entre entidades, na qual a existência de uma está diretamente vinculada à existência da outra.

Por exemplo, em um sistema de produção, pode-se considerar que uma ordem de produção é composta por várias etapas ou operações. Essas etapas não possuem sentido isoladamente, pois dependem da existência da ordem principal. Caso a ordem seja excluída, todas as suas etapas também deixam de existir. Esse tipo de relação caracteriza a composição, pois há uma dependência direta entre os elementos.

A distinção entre agregação e composição é importante para a modelagem adequada dos dados. Enquanto a agregação permite tratar relacionamentos como entidades independentes, ampliando a flexibilidade do modelo, a composição representa vínculos mais rígidos, nos quais os elementos dependem estruturalmente uns dos outros.

No contexto da Engenharia de Produção, esses conceitos são amplamente aplicáveis, especialmente em sistemas que envolvem múltiplas relações entre processos, produtos e recursos. A correta utilização da agregação permite representar operações complexas, como vendas, produção e movimentações de estoque, enquanto a composição auxilia na organização hierárquica de elementos dependentes, como ordens de produção e suas respectivas etapas. Dessa forma, a utilização desses conceitos contribui para a construção de modelos de dados mais fiéis à realidade operacional, garantindo maior clareza, organização e capacidade de análise das informações. Isso reforça a importância do domínio do Modelo Entidade-Relacionamento como base para o desenvolvimento de bancos de dados eficientes e alinhados às necessidades da Engenharia de Produção.

3 Metodologia

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e caráter descritivo, tendo como objetivo desenvolver um Procedimento Operacional Padrão (POP) para acesso, extração e análise de dados em bancos de dados relacionais, aplicado ao contexto da Engenharia de Produção.

O desenvolvimento do trabalho foi realizado em duas etapas principais. Inicialmente, foi conduzida uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de compreender os conceitos relacionados aos Sistemas de Informação Gerencial, arquitetura de software, bancos de dados relacionais e modelagem de dados. Essa etapa forneceu o embasamento teórico necessário para a compreensão da estrutura dos sistemas e da organização das informações em ambiente corporativo.

Na segunda etapa, foi realizada uma aplicação prática por meio da construção de um procedimento estruturado para conexão ao banco de dados, identificação das tabelas, elaboração de consultas utilizando a linguagem SQL e interpretação das informações obtidas. O procedimento foi organizado em etapas sequenciais, permitindo que profissionais da Engenharia de Produção possam reproduzir o método de forma padronizada para geração de análises e indicadores gerenciais.

Por fim, os resultados obtidos foram avaliados quanto à sua contribuição para o acesso às informações, autonomia analítica dos usuários e apoio à tomada de decisão nas organizações.

3.1 Aplicação prática utilizando SQL Server e Python

Com o objetivo de aplicar os conceitos apresentados ao longo deste trabalho, foi desenvolvido um procedimento prático para extração, validação, tratamento e visualização de dados

produtivos. A aplicação foi realizada a partir do banco de dados utilizado pela empresa, que opera com o ERP Sankhya, sistema responsável por registrar e armazenar informações relacionadas às ordens de produção, tiragens, datas de entrega e etapas produtivas. A empresa utilizada como objeto de estudo atua no segmento de embalagens flexíveis, produzindo estruturas destinadas aos setores alimentício, farmacêutico, químico e de bens de consumo. Seu processo produtivo é composto por etapas como extrusão, impressão flexográfica, laminação, cura, refile e expedição, sendo todas as operações registradas no sistema ERP Sankhya.

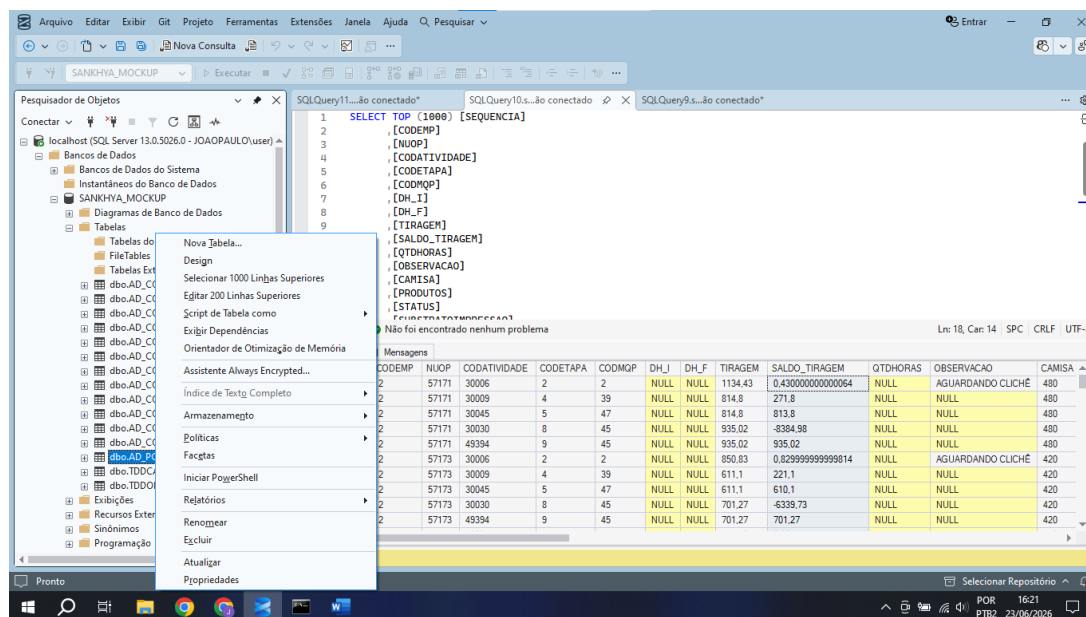
Devido à elevada quantidade de dados gerados diariamente pelas ordens de produção, apontamentos de processo e movimentações de estoque, a empresa utiliza o banco de dados do ERP como principal fonte de informações para acompanhamento dos indicadores produtivos. Nesse contexto, a extração direta dos dados possibilita maior flexibilidade na construção de análises voltadas ao Planejamento e Controle da Produção (PCP), gestão de prazos e monitoramento do desempenho operacional.

De acordo com Laudon e Laudon (2021), os sistemas ERP integram diferentes áreas da organização em uma base única de dados, permitindo maior rastreabilidade e confiabilidade das informações. Nesse contexto, o Sankhya funcionou como a principal fonte de dados operacionais utilizados no desenvolvimento do trabalho.

Para viabilizar a análise, a empresa liberou, na máquina pessoal do autor, um ambiente de consulta ao banco de dados por meio do SQL Server. Essa liberação possibilitou o acesso controlado às informações necessárias para elaboração do estudo, permitindo realizar consultas diretamente na base antes da construção do código em Python.

De acordo com Elmasri e Navathe (2018), bancos de dados relacionais permitem organizar grandes volumes de dados de maneira estruturada, possibilitando consultas específicas por meio da linguagem SQL. Dessa forma, antes da etapa de programação em Python, foram realizadas consultas diretamente no SQL Server para validação dos dados, conferência dos campos utilizados e verificação da coerência dos resultados extraídos.

Figura 13 – Visual SQL Server



Fonte: Elaborado pelo Autor

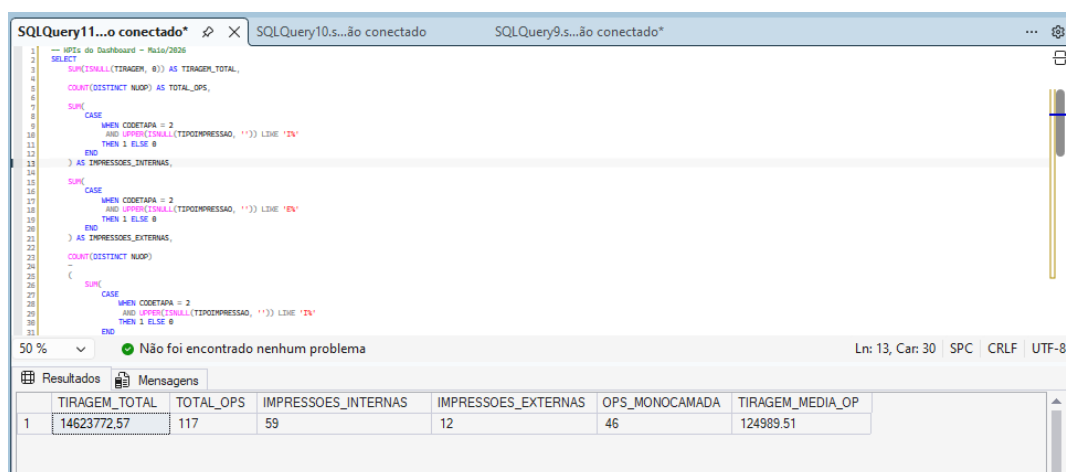
3.2 Validação inicial dos dados por meio de consultas SQL

A primeira etapa prática consistiu na realização de consultas exploratórias diretamente no SQL Server. Essa fase teve como objetivo compreender a estrutura da tabela utilizada, identificar os campos relevantes e validar se os dados retornados estavam coerentes com o período analisado. A tabela utilizada foi a `dbo.AD_PCPCEN`, pertencente ao ambiente do ERP Sankhya. Nela estavam disponíveis informações relacionadas às ordens de produção, como número da OP, tiragem, etapa produtiva, tipo de impressão e data de entrega.

De acordo com Date (2004), a linguagem SQL permite consultar, filtrar, agrupar e resumir dados armazenados em bancos relacionais, sendo uma ferramenta essencial para transformar registros operacionais em informações gerenciais. Assim, foram elaboradas consultas específicas para gerar indicadores iniciais do mês de maio de 2026.

A consulta inicial teve como finalidade calcular os principais KPIs do dashboard, como tiragem total, total de ordens de produção, quantidade de impressões internas, impressões externas, OPs monocamada e tiragem média por OP.

Figura 14 – Consulta em SQL para KPIs



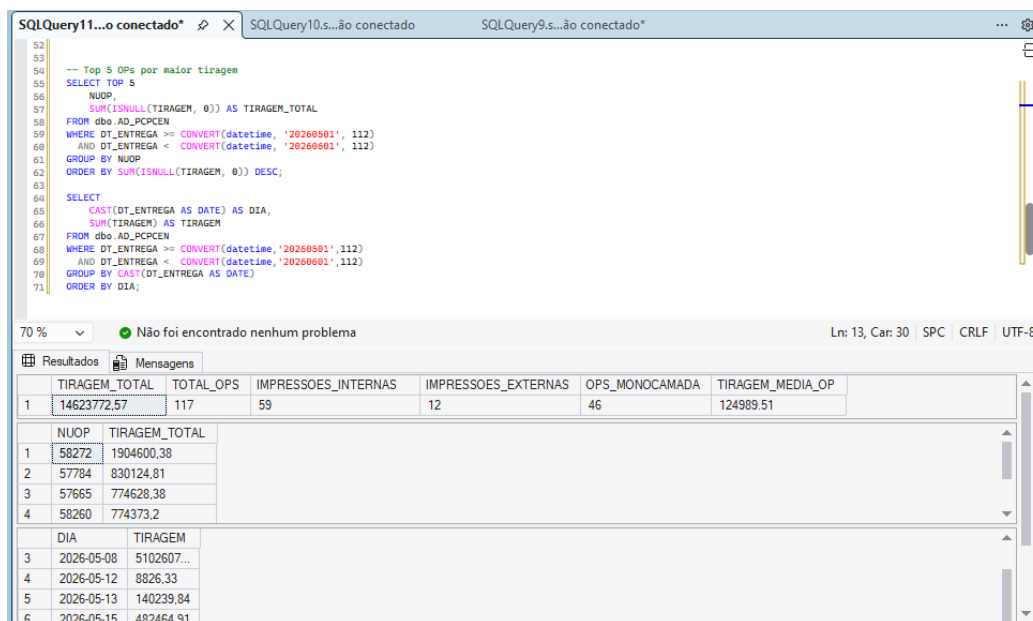
Fonte: Elaborado pelo Autor

Após a execução da consulta, os resultados foram comparados com os dados esperados para o período definido. Essa etapa foi importante para garantir que os filtros de data estavam corretos e que os cálculos agregados estavam retornando valores compatíveis com a realidade produtiva. Além dos KPIs gerais, foi elaborada uma segunda consulta para identificar as cinco ordens de produção com maior tiragem no período. Essa análise permitiu destacar quais OPs tiveram maior representatividade no volume total produzido.

Em seguida, foi realizada uma consulta para agrupar a tiragem por dia de entrega. O objetivo dessa etapa foi compreender a distribuição da produção ao longo do mês e permitir a criação posterior de gráficos temporais no dashboard.

Dessa forma, a etapa de validação em SQL Server foi fundamental para garantir que a base estava sendo consultada corretamente antes da integração com o Python. Conforme Turban et al. (2020), a qualidade da informação depende diretamente da confiabilidade dos dados utilizados em sua origem. Portanto, validar os dados antes da construção dos indicadores reduz o risco de erros na análise final.

Figura 15 – Consulta em SQL para Top 5



Fonte: Elaborado pelo Autor

3.3 Integração do SQL Server com Python

Após a validação inicial das consultas no SQL Server, iniciou-se a etapa de integração com o Python. Essa etapa teve como finalidade automatizar a extração dos dados, realizar o tratamento das informações e construir visualizações gerenciais em formato de dashboard.

De acordo com Pressman e Maxim (2020), a integração entre diferentes tecnologias permite ampliar a capacidade dos sistemas computacionais, conectando bases de dados, linguagens de programação e interfaces de visualização. Nesse trabalho, o Python foi utilizado como ferramenta intermediária entre o banco de dados e o dashboard final.

A conexão com o banco foi realizada por meio da biblioteca pyodbc, que permite a comunicação entre o Python e bancos relacionais compatíveis com ODBC. A biblioteca pandas foi utilizada para armazenar os resultados das consultas em estruturas de dados chamadas DataFrames, facilitando o tratamento e a manipulação das informações.

Em seguida, foi desenvolvido o bloco de conexão com o SQL Server, informando o driver utilizado, o servidor, o banco de dados e os parâmetros de autenticação. Após a execução do código, a mensagem de confirmação da conexão indicou que o Python conseguiu acessar corretamente a base de dados.

Essa conexão possibilitou que as mesmas consultas testadas anteriormente no SQL Server fossem executadas diretamente no ambiente Python, eliminando a necessidade de copiar manualmente os dados para planilhas. De acordo com Davenport e Harris (2017), a automação

do acesso aos dados contribui para maior agilidade analítica e reduz a dependência de relatórios estáticos.

Figura 16 – Importação das Bibliotecas e Conexão

```
import pandas as pd
import pyodbc
from IPython.display import display, HTML
import json

conn = pyodbc.connect(
    "DRIVER={ODBC Driver 18 for SQL Server};"
    "SERVER=localhost;"
    "DATABASE=SANKHYA MOCKUP;"
    "Trusted_Connection=yes;"
    "TrustServerCertificate=yes;"
)
print("Conexão OK")
```

Fonte: Elaborado pelo Autor

3.4 Definição do período de análise

Após a conexão com o banco, foi definido o período de análise do dashboard. Neste trabalho, o recorte utilizado correspondeu ao mês de maio de 2026, considerando as datas entre 01/05/2026 e 31/05/2026.

No código, o período foi definido por meio das variáveis `data_inicio` e `data_fim`, utilizando o formato AAAAMMDD. A data final foi definida como 01/06/2026 para que o filtro considerasse todos os registros de maio e excluísse os registros do mês seguinte.

Figura 17 – Importação das Bibliotecas e Conexão

```
data_inicio = "20260501"
data_fim = "20260601"
print("Período:", data_inicio, "+", data_fim)
```

Fonte: Elaborado pelo Autor

Essa forma de filtragem garante maior precisão, pois evita problemas relacionados a horários armazenados no campo de data. Assim, todos os registros com data de entrega dentro do mês analisado foram considerados no processamento.

3.5 Extração dos indicadores por meio das queries no Python

Com o período definido, as consultas SQL foram inseridas dentro do código Python. Foram utilizadas três consultas principais: uma para os KPIs gerais, uma para o ranking das cinco maiores OPs por tiragem e uma para o agrupamento da tiragem por semana.

A primeira consulta calculou os indicadores principais do dashboard: tiragem total, total de OPs, impressões internas, impressões externas, OPs monocamada e tiragem média por OP. Esses indicadores foram definidos por meio de funções de agregação, como SUM, COUNT DISTINCT e CASE WHEN. A segunda consulta teve como objetivo identificar as cinco ordens de produção com maior tiragem no período. Para isso, os dados foram agrupados pelo número da OP e ordenados de forma decrescente pela soma da tiragem. A terceira consulta agrupou os dados por semana, permitindo analisar o comportamento da tiragem ao longo do mês. Essa informação foi utilizada posteriormente na construção do gráfico de barras do dashboard.

Figura 18 – Construção da Query

```
query_kpis = f"""
SELECT
    SUM(ISNULL(TIRAGEM, 0)) AS TIRAGEM_TOTAL,
    COUNT(DISTINCT NUOP) AS TOTAL_OPS,
    SUM(CASE WHEN CODETAPA = 2 AND UPPER(ISNULL(TIPOIMPRESSAO, '')) LIKE 'IX' THEN 1 ELSE 0 END) AS IMPRESSOES_INTERNAS,
    SUM(CASE WHEN CODETAPA = 2 AND UPPER(ISNULL(TIPOIMPRESSAO, '')) LIKE 'EX' THEN 1 ELSE 0 END) AS IMPRESSOES_EXTERNAS,
    COUNT(DISTINCT NUOP)
    - (SUM(CASE WHEN CODETAPA = 2 AND UPPER(ISNULL(TIPOIMPRESSAO, '')) LIKE 'IX' THEN 1 ELSE 0 END)
    +SUM(CASE WHEN CODETAPA = 2 AND UPPER(ISNULL(TIPOIMPRESSAO, '')) LIKE 'EX' THEN 1 ELSE 0 END))
    AS OPS_MONOCAMADA,
    CAST(SUM(ISNULL(TIRAGEM,0)) / NULLIF(COUNT(DISTINCT NUOP),0) AS DECIMAL(18,2)) AS TIRAGEM_MEDIA_OP
FROM dbo.AD_PCPCEN
WHERE DT_ENTREGA >= CONVERT(datetime, '{data_inicio}', 112)
AND DT_ENTREGA < CONVERT(datetime, '{data_fim}', 112);
"""

query_top5 = f"""
SELECT TOP 5 NUOP, SUM(ISNULL(TIRAGEM, 0)) AS TIRAGEM_TOTAL
FROM dbo.AD_PCPCEN
WHERE DT_ENTREGA >= CONVERT(datetime, '{data_inicio}', 112)
AND DT_ENTREGA < CONVERT(datetime, '{data_fim}', 112)
GROUP BY NUOP ORDER BY SUM(ISNULL(TIRAGEM, 0)) DESC;
"""

query_semana = f"""
SELECT DATEPART(WEEK, DT_ENTREGA) AS SEMANA, SUM(ISNULL(TIRAGEM, 0)) AS TIRAGEM_TOTAL
FROM dbo.AD_PCPCEN
WHERE DT_ENTREGA >= CONVERT(datetime, '{data_inicio}', 112)
AND DT_ENTREGA < CONVERT(datetime, '{data_fim}', 112)
GROUP BY DATEPART(WEEK, DT_ENTREGA) ORDER BY SEMANA;
"""

kpis = pd.read_sql(query_kpis, conn)
top5 = pd.read_sql(query_top5, conn)
semana = pd.read_sql(query_semana, conn)
print("Queries OK")
```

Fonte: Elaborado pelo Autor

De acordo com Codd (1970), o modelo relacional permite recuperar e combinar informações por meio de operações estruturadas sobre tabelas. Dessa forma, as consultas utilizadas neste trabalho demonstram como dados operacionais podem ser convertidos em indicadores de apoio à gestão da produção.

3.6 Tratamento dos dados extraídos

Após a execução das consultas, os dados retornados foram armazenados em DataFrames do pandas. Em seguida, foi realizado o tratamento das informações para adequá-las ao formato

necessário para a construção do dashboard. Foram criadas variáveis individuais para armazenar os principais indicadores, como `tiragem_total`, `total_ops`, `internas`, `externas`, `monocamada` e `tiragem_media`. Também foram criadas listas para armazenar os dados semanais e os dados do ranking das OPs.

Figura 19 – Tratamento dos Dados

```
tiragem_total = float(kpis.loc[0, "TIRAGEM_TOTAL"] or 0)
total_ops     = int (kpis.loc[0, "TOTAL_OPS"] or 0)
internas      = int (kpis.loc[0, "IMPRESSOES_INTERNAS"] or 0)
externas      = int (kpis.loc[0, "IMPRESSOES_EXTERNAS"] or 0)
monocamada    = int (kpis.loc[0, "OPS_MONOCAMADA"] or 0)
tiragem_media = float(kpis.loc[0, "TIRAGEM_MEDIA_OP"] or 0)

semana["SEMANA"] = semana["SEMANA"].astype(str)
semanas_labels   = semana["SEMANA"].tolist()
semanas_valores  = semana["TIRAGEM_TOTAL"].tolist()
top5_ops         = top5["NUOP"].astype(str).tolist()
top5_tiragens    = top5["TIRAGEM_TOTAL"].tolist()
print("Tratamento OK")
```

Fonte: Elaborado pelo Autor

Essa etapa foi necessária porque os dados extraídos do banco precisam ser preparados antes de serem utilizados em elementos visuais. Conforme Turban et al. (2020), o tratamento dos dados é uma etapa essencial no processo de transformação de registros operacionais em informações úteis para a tomada de decisão.

3.7 Construção do dashboard de produção

Após a extração e o tratamento dos dados, foi desenvolvido um dashboard de produção com o objetivo de apresentar os principais indicadores de forma visual e gerencial. O dashboard foi construído em Python, utilizando HTML, CSS e JavaScript dentro do ambiente Jupyter Notebook.

A escolha desse formato permitiu criar uma visualização mais organizada, semelhante a painéis gerenciais utilizados em ferramentas de Business Intelligence. De acordo com Davenport e Harris (2017), dashboards são importantes porque permitem transformar dados em informações de fácil interpretação, apoiando decisões mais rápidas e fundamentadas.

O dashboard foi estruturado em três partes principais: cartões de KPIs, gráficos de análise e tabelas de apoio. Os cartões apresentam os indicadores consolidados do período, enquanto os gráficos demonstram a distribuição das OPs e a evolução da tiragem por semana. Já as tabelas permitem visualizar o ranking das maiores ordens de produção.

4. Resultados

A aplicação do Procedimento Operacional Padrão desenvolvido permitiu demonstrar, de forma estruturada, o processo de acesso e análise de dados diretamente em bancos de dados relacionais. Por meio das etapas apresentadas, foi possível compreender a organização das informações dentro dos sistemas corporativos, identificar os principais elementos da modelagem de dados e realizar consultas utilizando a linguagem SQL.

Os resultados evidenciam que o acesso direto ao banco de dados proporciona maior autonomia para o profissional de Engenharia de Produção, reduzindo a dependência de relatórios previamente configurados e ampliando a capacidade de investigação dos processos organizacionais. Além disso, a utilização de consultas personalizadas possibilita a obtenção de informações específicas, contribuindo para análises mais detalhadas e para a construção de indicadores de desempenho alinhados às necessidades da gestão.

Observou-se ainda que a compreensão da estrutura dos bancos de dados e dos relacionamentos entre tabelas representa um fator fundamental para garantir a confiabilidade das análises realizadas. Dessa forma, o procedimento proposto demonstra potencial para apoiar atividades de monitoramento, controle e melhoria contínua dos processos empresariais.

4.1 Análise dos indicadores apresentados no dashboard

O primeiro grupo de informações apresentado no dashboard corresponde aos KPIs principais da produção. A tiragem total representa o volume total produzido no período analisado, conforme os registros disponíveis na base. Esse indicador permite compreender a carga total de produção associada às ordens do mês.

O total de OPs representa a quantidade de ordens de produção distintas encontradas no período. Esse indicador é relevante porque permite avaliar o volume de ordens processadas, independentemente da tiragem individual de cada uma.

As impressões internas e externas foram calculadas a partir do campo TIPOIMPRESSAO, considerando as OPs da etapa de impressão. Essa classificação permite identificar quantas ordens foram direcionadas para produção interna e quantas foram classificadas como externas. As OPs monocamada foram calculadas pela diferença entre o total de OPs e a soma das impressões internas e externas. Esse indicador permite separar as ordens que não passaram pela classificação de impressão analisada, contribuindo para uma visão mais segmentada da carteira produtiva.

A tiragem média por OP foi calculada pela divisão entre a tiragem total e o número total de ordens de produção. Esse indicador permite avaliar o tamanho médio das ordens no período, sendo útil para compreender o perfil da demanda produtiva.

Figura 20 – Dashboards com Cartões



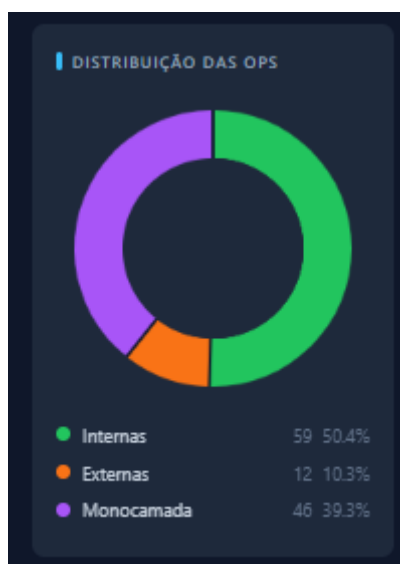
Fonte: Elaborado pelo Autor

4.2 Análise da distribuição das OPs

O dashboard também apresenta um gráfico de distribuição das OPs, separando as ordens em três categorias: impressões internas, impressões externas e monocamada. Esse gráfico facilita a visualização da composição da carteira de produção no período analisado.

De acordo com Senge (2017), a visualização sistêmica das informações contribui para uma melhor compreensão dos processos organizacionais, permitindo identificar relações e padrões que poderiam não ser percebidos em análises isoladas. Dessa forma, a distribuição das OPs auxilia na interpretação do perfil produtivo da empresa.

Figura 21 – Gráfico de Distribuição das Ops



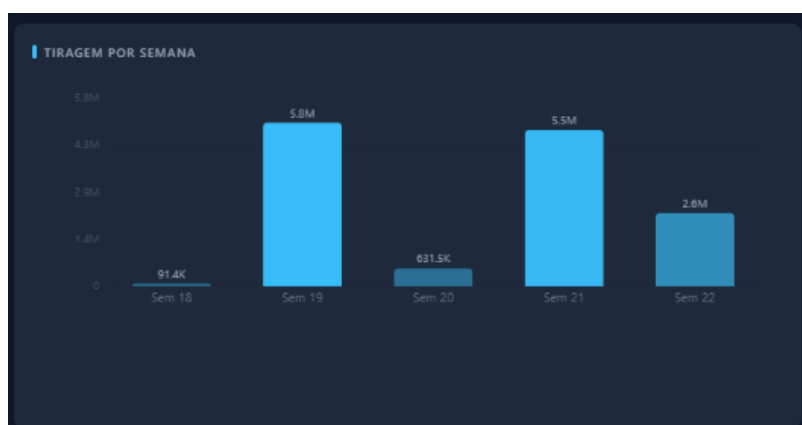
Fonte: Elaborado pelo Autor

4.3 Análise da tiragem por semana

Outro elemento apresentado no dashboard é o gráfico de tiragem por semana. Esse gráfico demonstra como o volume de produção se distribuiu ao longo do mês de maio de 2026.

A análise semanal permite identificar períodos de maior ou menor concentração produtiva, auxiliando o planejamento e o controle da produção. No contexto do PCP, esse tipo de informação pode apoiar decisões relacionadas ao balanceamento da carga de trabalho, programação de máquinas e acompanhamento da carteira de pedidos.

Figura 22 – Gráfico de Tiragem por Semana



Fonte: Elaborado pelo Autor

4.4 Análise do Top 5 OPs por tiragem

O dashboard também apresenta uma tabela com as cinco ordens de produção de maior tiragem no período. Essa análise permite identificar quais OPs tiveram maior impacto no volume total analisado.

Esse tipo de ranking é relevante porque ordens de maior tiragem tendem a demandar maior atenção no planejamento produtivo, no consumo de matéria-prima, na disponibilidade de máquina e no cumprimento dos prazos. Assim, o Top 5 OPs funciona como uma ferramenta de priorização e acompanhamento gerencial.

Figura 23 – Tabela Top 5 Ops por Tiragem



Fonte: Elaborado pelo Autor

4.5 Considerações sobre o procedimento desenvolvido

O procedimento desenvolvido demonstrou a importância da integração entre banco de dados, linguagem SQL e Python para análise de informações produtivas. Inicialmente, as consultas foram validadas diretamente no SQL Server, garantindo maior segurança sobre os dados extraídos. Em seguida, essas consultas foram incorporadas ao Python, permitindo automatizar a extração, o tratamento e a apresentação dos indicadores.

De acordo com Brynjolfsson (2020), a capacidade de transformar dados em conhecimento aplicável representa um diferencial competitivo para as organizações. Nesse sentido, o trabalho evidenciou que o acesso direto ao banco de dados amplia a autonomia analítica do engenheiro de produção e reduz a dependência de relatórios prontos do sistema.

Além disso, o uso do dashboard possibilitou apresentar os dados de maneira clara e objetiva, facilitando a interpretação dos resultados e o acompanhamento dos principais indicadores produtivos. Dessa forma, o procedimento proposto contribui para a melhoria da tomada de decisão, especialmente em atividades relacionadas ao PCP e à gestão da produção.

Portanto, a aplicação prática confirmou que o uso integrado de SQL Server, SQL e Python é uma alternativa eficiente para transformar dados operacionais do ERP Sankhya em indicadores gerenciais. Essa abordagem permite maior flexibilidade, precisão e agilidade na análise dos processos produtivos, reforçando a importância da competência analítica na Engenharia de Produção.

5 Conclusões

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver um Procedimento Operacional Padrão (POP) para acesso, extração e análise de dados em bancos de dados relacionais, aplicados ao contexto da Engenharia de Produção. Para isso, foram abordados conceitos relacionados aos sistemas de informação, arquitetura de software, bancos de dados e modelagem de dados, estabelecendo a base teórica necessária para compreensão do funcionamento dos sistemas corporativos e da organização das informações.

A partir da fundamentação apresentada e da aplicação prática proposta, foi possível demonstrar que o acesso direto aos bancos de dados proporciona maior autonomia analítica aos profissionais, permitindo a obtenção de informações de forma mais rápida, precisa e flexível quando comparada à utilização exclusiva de relatórios previamente estruturados. Além disso, a utilização da linguagem SQL possibilita a realização de consultas personalizadas, contribuindo para análises mais detalhadas e alinhadas às necessidades da gestão.

Os resultados evidenciaram que o domínio dos conceitos de banco de dados e modelagem de dados constitui uma competência relevante para o engenheiro de produção, especialmente em um cenário caracterizado pelo crescimento da digitalização dos processos e pela crescente disponibilidade de informações nas organizações. Nesse contexto, a capacidade de transformar dados em conhecimento torna-se um diferencial para a identificação de oportunidades de melhoria e para o suporte à tomada de decisão.

Por fim, conclui-se que o Procedimento Operacional Padrão desenvolvido atende ao objetivo proposto, servindo como um guia para profissionais e estudantes que desejam compreender e aplicar técnicas de extração e análise de dados em ambientes corporativos. Como trabalhos futuros, recomenda-se a ampliação do procedimento para integração com ferramentas de Business Intelligence, linguagens de programação voltadas à análise de dados e técnicas de automação de relatórios, ampliando ainda mais o potencial de utilização das informações organizacionais.

REFERÊNCIAS

BASS, Len; CLEMENTS, Paul; KAZMAN, Rick. **Software Architecture in Practice**. 4. ed. Boston: Addison-Wesley, 2021.

BRYNJOLFSSON, Erik; MCAFEE, Andrew. **The Business of Artificial Intelligence: What It Can — and Cannot — Do for Your Organization**. Boston: Harvard Business Review Press, 2020.

CODD, Edgar F. A relational model of data for large shared data banks. **Communications of the ACM**, New York, v. 13, n. 6, p. 377-387, 1970.

DATE, C. J. **An Introduction to Database Systems**. 8. ed. Boston: Addison-Wesley, 2004.

DAVENPORT, Thomas H.; HARRIS, Jeanne G. **Competing on Analytics: The New Science of Winning**. Boston: Harvard Business Review Press, 2017.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Fundamentals of Database Systems**. 7. ed. Boston: Pearson, 2018.

FOWLER, Martin. **NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence**. Boston: Addison-Wesley, 2012.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Management Information Systems: Managing the Digital Firm**. 16. ed. Harlow: Pearson, 2021.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Software Engineering: A Practitioner's Approach**. 9. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020.

SADALAGE, Pramod J.; FOWLER, Martin. **NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence**. Boston: Addison-Wesley, 2013.

SCHWAB, Klaus. **A Quarta Revolução Industrial**. São Paulo: Edipro, 2016.

SENGE, Peter M. **A Quinta Disciplina: Arte e Prática da Organização que Aprende**. Rio de Janeiro: BestSeller, 2017.

TURBAN, Efraim; POLLARD, Carol; WOOD, Gregory. **Information Technology for Management: On-Demand Strategies for Performance, Growth and Sustainability**. 11. ed. Hoboken: Wiley, 2020.